

Compresión y Streaming de Audio

Objetivos

El objetivo de la sesión de laboratorio es practicar algunos de los conceptos presentados en clase, relacionados con la codificación de fuentes de audio. Se experimentará con la codificación de voz utilizando tanto técnicas predictivas-diferenciales (ADPCM) como vocoders. La segunda parte se centrará en la compresión perceptual (MPEG) de la música. Por último se experimentará con la transmisión de audio sobre redes IP.

Metodología

La sesión de laboratorio se llevará a cabo en equipos de 3/4 estudiantes. Antes de la sesión de laboratorio, cada equipo preparará las respuestas a un conjunto de ejercicios previos. Durante la sesión los estudiantes demostrarán sus resultados, y después de la sesión se preparará una memoria con conclusiones.

Durante la sesión de laboratorio, los estudiantes realizarán experimentos como se describe en el texto, realizarán capturas y prepararán una versión preliminar del informe, que se completará después de la sesión. El informe final se presentará una semana después de la sesión de laboratorio. El informe debe ser conciso y preciso, y será presentado junto con una selección editada de archivos y capturas (por ejemplo, Wireshark, o ficheros audiovisuales).

La evaluación se basa en el trabajo realizado en el laboratorio (demostrado al profesor) y el informe, incluyendo ejercicios previos, las actividades de laboratorio, y el análisis y conclusiones.

Carga de trabajo

La sesión de laboratorio durará 2 horas. Los ejercicios previos deberían suponer 2 horas/alumno. La preparación del informe post-laboratorio no debe tomar más de 2 horas/alumno. Notad que $2h \times 4 \text{ estudiantes} = 8h$ de trabajo total por grupo para el previo y 8h más para el informe.

Contenido

1. Material.....	2
2. Software usado en la práctica	3
2.1 Audacity	3
2.2 Librerías de codificación de audio: libavcodec (FFmpeg) y LAME.....	4
2.3 Audacity y las librerías de codificación de audio.....	4
2.4 WinAmp	5
3.4 Análisis de archivos MP3 de bitrate variable (VBR): anaMP3 y MPEGAudioInfo	6
3. Estudios previos.....	8
Ejercicio 1: Análisis de archivos WAV.....	8
Ejercicio 2: Tamaños de archivo	8
Ejercicio 3: Codificación de audio en Telefonía IP.....	8
Ejercicio 4: Cálculos MPEG	9
Ejercicio 5: FFmpeg	9
Ejercicio 6: Streaming de audio sobre redes IP	9
Ejercicio 7: Radios de Internet	9
Ejercicio 8: Códecs usados por servicios de streaming y videoconferencia	11
Ejercicio 9: Planificación de las actividades de laboratorio	11
4. Actividades en el laboratorio.....	12
Ejercicio 1: Ficheros PCM en crudo (“raw”)	12
Ejercicio 2: Codificando con FLAC y vocoders	12
Ejercicio 3: Comprimiendo audio con MPEG.....	13
Ejercicio 4: Efectos de MPEG sobre la forma de onda	14
Ejercicio 5: MP3 VBR.....	14
Ejercicio 6: Streaming de audio.....	14

1. Material

- Un ordenador con capacidades multimedia (tarjeta de sonido y controladores) y auriculares.
- Software: Audacity, MediaInfo, WinAmp, Fview, AnaMP3, MPEGAudioInfo, Wireshark, Live555 streaming server, MicroSIP, Linphone, FFmpeg, VideoLAN. Se pueden encontrar instaladas en el laboratorio o como instalables en Atenea.
- Información sobre la cabecera del formato WAV.
- Archivos de audio: voice8bit.sss, voice.wav, music.wav. Importante: los archivos se proporcionan sólo con fines educativos, y hay que eliminarlos después de la sesión de laboratorio.

2. Software usado en la práctica

2.1 Audacity

Audacity¹ es una herramienta gratuita y abierta que puede mostrar la forma de onda de la señal de audio, así como su espectro. La fig. 1 muestra un ejemplo con voz humana.

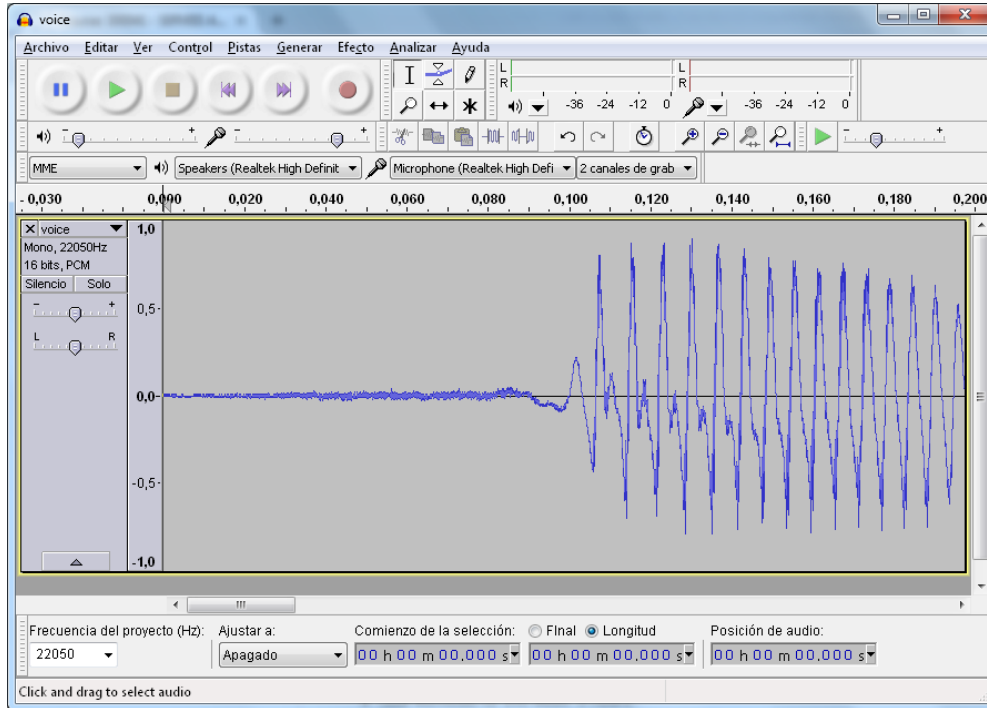
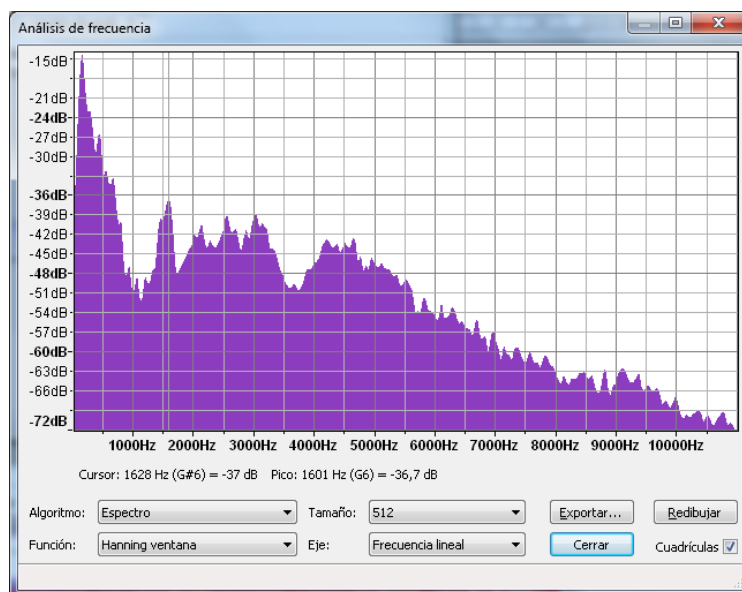


Figura 1. Pantalla principal de Audacity. Representación de la señal en el tiempo.

En la parte inferior se muestran las características del archivo (frecuencia de muestreo, bits/muestra, etc.). Las figuras 2 y 3 muestran el análisis espectral y el espectrograma (densidad de potencia de espectro en función del tiempo).



¹ <https://www.audacityteam.org/>

Figura 2. Espectro de la señal de voz.

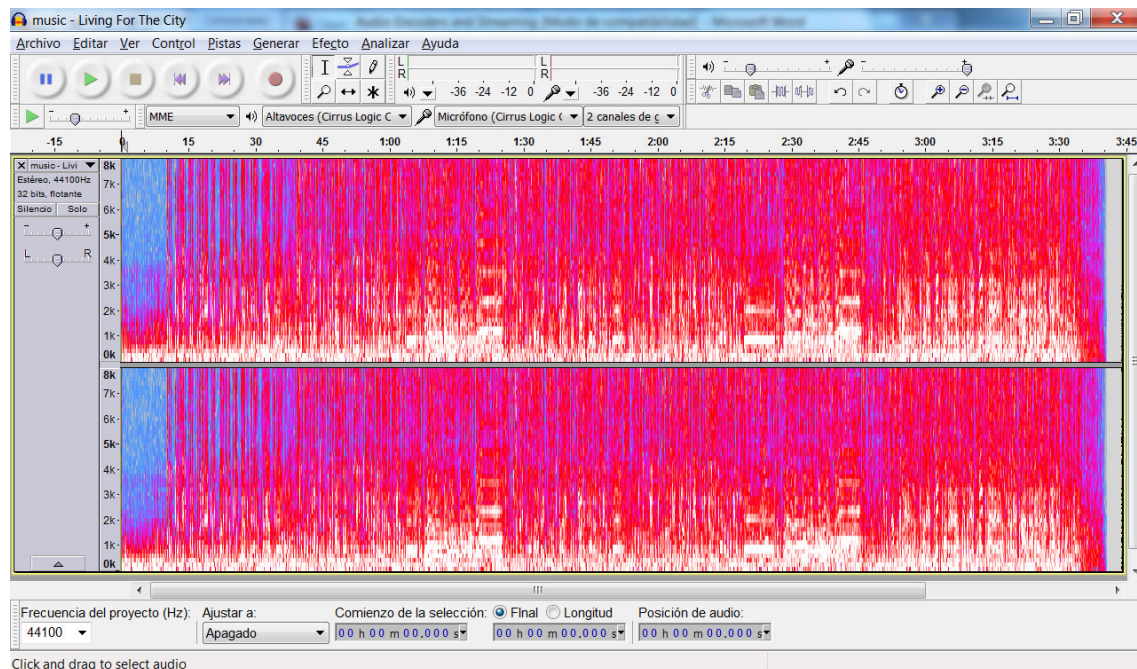


Figura 3. Espectrograma de la música (máxima potencia = blanco, mínima potencia = azul) en función del tiempo.

2.2 Librerías de codificación de audio: libavcodec (FFmpeg) y LAME

Los codificadores basados en software son por lo general altamente optimizados, no amigables, sin interfaz gráfica de usuario. El mejor ejemplo es FFmpeg², un motor de codificación por línea de comandos, descrito por sus autores como:

"(...) Una solución completa, multi-plataforma, para grabar, convertir y transmitir flujos audiovisuales. Incluye libavcodec - la librería líder en códecs audio/vídeo".

LAME³ es otra librería popular, similar a libavcodec, pero centrada específicamente en MP3. He aquí un ejemplo de una línea de comandos de FFmpeg, utilizando la biblioteca LAME, y un ejemplo de la salida de la interfaz de línea de comandos en la fig. 4:

```
ffmpeg -i C:\music.wav -vn -ac 2 -acodec libmp3lame -f mp3 -ab 128000 -ar 44100 C:\audio\128kb.mp3
```

2.3 Audacity y las librerías de codificación de audio

Hay varios front-end (GUIs), tanto para FFmpeg como para LAME. Audacity es uno de ellos. Para poder llamar a FFmpeg y LAME, Audacity debe ser configurado como se muestra en la fig. 5. Comprobad que vuestra instalación (o la del laboratorio) sea correcta en el menú Edit/Preferences/Libraries: la librería LAME MP3 debería estar instalada (en las últimas versiones de Audacity debería estarlo), y deberéis bajar e instalar la librería FFmpeg.

² <http://www.ffmpeg.org/>

³ <http://lame.sourceforge.net/>

```

libx265 --enable-libxavs --enable-libxvid --enable-zlib
libavutil 54. 9.100 / 54. 9.100
libavcodec 56. 2.101 / 56. 2.101
libavformat 56. 7.104 / 56. 7.104
libavdevice 56. 1.100 / 56. 1.100
libavfilter 5. 1.102 / 5. 1.102
libswscale 3. 1.100 / 3. 1.100
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 1.100 / 53. 1.100
Guessed Channel Layout for Input Stream #0.0 : stereo
Input #0, wav, from 'C:\Users\pedro\Desktop\AUDIO\music.wav':
  Duration: 00:03:40.87, bitrate: 1411 kb/s
    Stream #0:0: Audio: pcm_s16le ([1][0][0][0] / 0x0001), 44100 Hz, 2 channels,
    s16, 1411 kb/s
Output #0, mp3, to 'C:\Users\pedro\Desktop\musicmp3.mp3':
  Metadata:
    TSSE : Lavf56.7.104
    Stream #0:0: Audio: mp3 (libmp3lame), 44100 Hz, stereo, s16p, 128 kb/s
  Metadata:
    encoder : Lavc56.2.101 libmp3lame
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (pcm_s16le (native) -> mp3 (libmp3lame))
Press [q] to stop, [?] for help
size= 3452kB time=00:03:40.89 bitrate= 128.0kbits/s
video:0kB audio:3452kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing
overhead: 0.013042%

>ffmpeg -i C:\Users\pedro\Desktop\AUDIO\music.wav -vn -ac 2 -acodec mp3 -ab 1280
00 -ar 44100 C:\Users\pedro\Desktop\musicmp3.mp3

```

Figura 4. Ejemplo de una línea de comandos de ffmpeg (parte inferior) y su resultado (arriba).

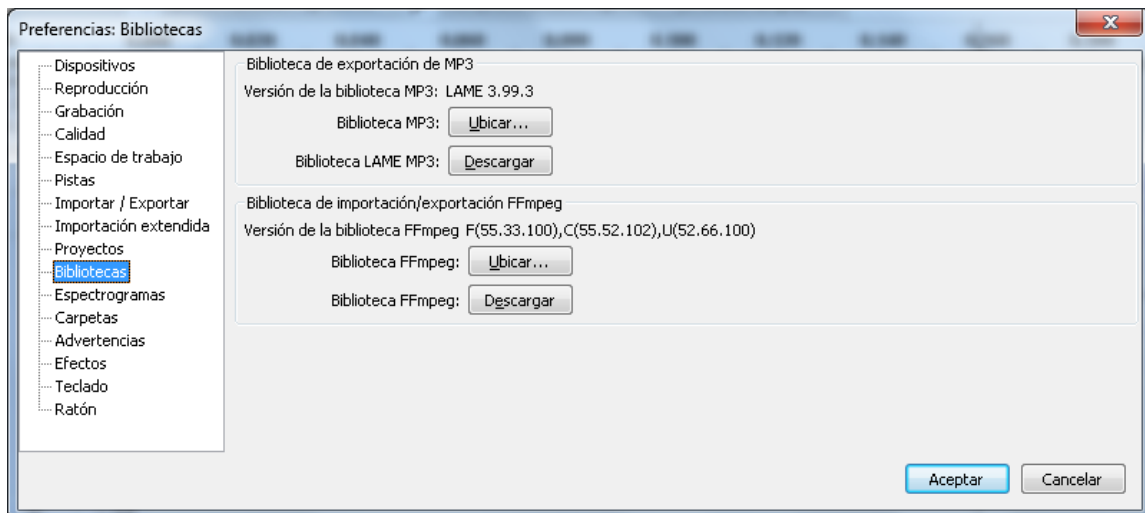


Figura 5. Configuración de Audacity para el uso de FFMpeg / LAME.

2.4 WinAmp

Aunque Audacity puede reproducir archivos MPEG archivos de audio sin problemas, también vamos a utilizar WinAmp⁴ como reproductor, ya que proporciona información adicional que no se encuentra con MediaInfo (como el número de tramas, o la posición del fichero donde se encuentra la primera trama). Se puede encontrar en el menú "Ver info del archivo" (ALT + 3), como ilustra la fig. 7.

⁴ <https://www.winamp.com/>



Figure 6. GUI de WinAmp, mostrando el bitrate, frecuencia de muestreo, y modo (mono – stereo) de un fichero MP3.

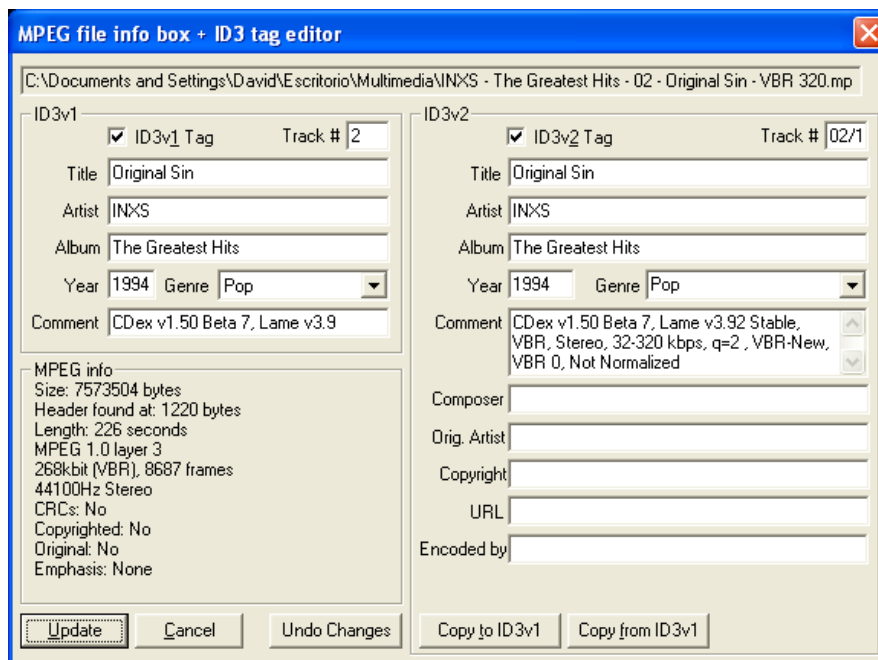


Figura 8: Ejemplo de información en WinAmp. Incluye ID3 (derecha) y, más interesante, información de cabecera MPEG (izquierda). También hay comentarios (una extensión propietaria de CDex).

3.4 Análisis de archivos MP3 de bitrate variable (VBR): anaMP3 y MPEGAudiInfo

Para analizar la evolución temporal de la tasa de un archivo MP3 VBR se puede utilizar anaMP3, una aplicación de Windows creada por antiguos alumnos de la EETAC.

El programa analiza archivos MP3 VBR y extrae la siguiente información en un archivo de texto, tal como se muestra en el ejemplo:

Número de trama / Tamaño de trama (bytes) / Longitud trama (seg.) / Tasa (Kbit/s)

0	156	0.026122	48
1	261	0.026122	80
2	104	0.026122	32
4	835	0.026122	256
5	1044	0.026122	320
6	731	0.026122	224

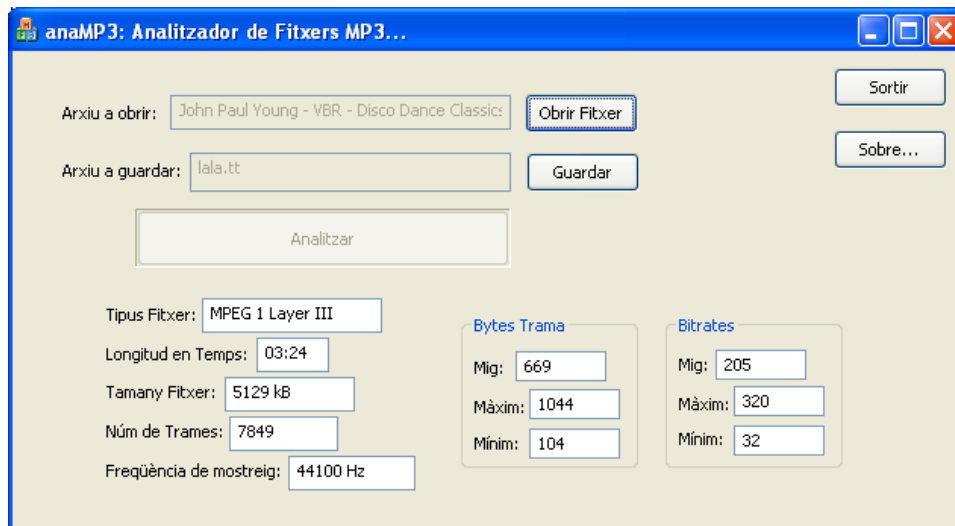


Figura 8: AnaMP3: analizador de cabeceras MPEG audio.

Como alternativa, se puede utilizar MPEGAudioInfo⁵, como se muestra en la Figura 9. Tened en cuenta que esta aplicación muestra los parámetros de trama de una en una, y se puede navegar utilizando los botones < y >, mientras que anaMP3 analiza todo el fichero (todas las tramas de audio que lo componen) en un único análisis.



Figura 10: MPEGAudioInfo.

IMPORTANTE: Además de usar los programas mencionados, analizad siempre todos los archivos también con MediaInfo⁶; no olvidéis comprobar todos los parámetros importantes de las codificaciones de audio.

⁵ <https://www.codeproject.com/Articles/8295/MPEG-Audio-Frame-Header>

⁶ <https://mediaarea.net/es/MediaInfo>

3. Estudios previos

Tenemos varios clips de sonido, en formatos WAV⁷ y en PCM raw (crudo)⁸ (.sss):

voz.sss:	PCM crudo (sinc abecera), 8 bits/muestra, muestreado a 22.05 kHz, mono, 28948 muestras.
voz.wav:	WAV, 16 bits/muestra, muestreado a 22.05 KHz, mono.
voz-tel.wav:	WAV, calidad telefónica, 8 bits/muestra, 8 KHz, mono.
musica.wav:	WAV, calidad CD, 16 bit/muestra, 44.1 KHz, stereo
musica-tel.wav:	WAV, calidad telefónica, 8 bits/muestra, 8 KHz, mono.

Ejercicio 1: Análisis de archivos WAV

- Escuchad con Audacity los archivos WAV (voz y música, tanto en calidad completa como telefónica) un par de veces con el fin de familiarizaros con las características del sonido. Comentad brevemente su contenido (tipo de sonido, contenidos frecuenciales, silencios, etc). Visualizad las formas de onda, ampliando para ver detalle (CTRL+1 / CTRL + 3).
- Leed el documento WAVfileFormat.pdf para entender la cabecera WAV.
- Calculad y escribid (en hexadecimal) sólo los campos relevantes de la cabecera WAV que esperáis encontrar en voz.wav, voz-tel.wav y musica.wav.
- Analizad los archivos WAV con MediaInfo (durante la instalación, configurad MediaInfo en el modo de texto) y comprobad los parámetros que habéis calculado en c).
- Calculad el bitrate (bits/s) y el tamaño del archivo (Kbytes o Mbytes⁹) que esperáis obtener en los ficheros y comparad con lo que reporta MediaInfo.

Ejercicio 2: Tamaños de archivo

Calculad el tamaño del archivo obtenido cuando el archivo PCM crudo se codifica con:

- ADPCM-32, 4 bits/muestra_diferencia, para los casos: 1- adaptación *backward*, 2 - adaptación *forward* con predicción de 4º orden actualizada cada 25 ms.
- Vocoder AMR-narrowband a 4.75 y 12.2 Kbit/s (las tasas más alta y más baja).

Ejercicio 3: Codificación de audio en Telefonía IP

Instalad los clientes de Telefonía IP Linphone¹⁰ y MicroSIP¹¹.

- Localizad en los menús de configuración la lista de códecs, y describid:
 - familia (predictivo, vocoder, perceptual), algoritmo (ADPCM, CELP...)
 - parámetros relevantes (ancho de banda, frec.muestreo, tasa, calidad MOS¹²)
- Comentad cualquier otro parámetro relacionado con la compresión de audio (detección de silencio, comfort noise, etc).

⁷ WAV es el contenedor de Windows para las señales de sonido sin comprimir, por lo general PCM

⁸ "Crudo" (*raw*, en inglés) significa sin cabeceras, solamente con muestras PCM.

⁹ Recordemos que 1 Kbyte = 1024 bytes $\neq$ 1000 bytes.

¹⁰ <https://www.linphone.org/>

¹¹ <https://www.microsip.org/>

¹² Si no aparece la MOS, buscad en las diapositivas del curso o en Wikipedia

Ejercicio 4: Cálculos MPEG

A partir de los parámetros de `musica.wav`, si lo comprimimos con MPEG-1 Capa 2 (MP2) o Capa 3 (MP3), para los siguientes casos de bitrate: 32, 96 and 128 Kbit/s, calculad (tanto para MP2 como MP3 los números serán iguales, aunque no la calidad):

- el tiempo de audio (ms) transportado por cada trama de audio MPEG
- el tamaño (bytes) de cada trama – comentad si hay padding, y qué sucede
- número total de tramas y tamaño total (bytes) del fichero comprimido

Ejercicio 5: FFmpeg

Leed la documentación de la web de FFmpeg (y el extracto de un TFG que se puede encontrar en Atenea) y encontrad cómo:

- Codificar archivos WAV de entrada a cualquier codificador como salida.
- Codificar archivos MP3 CBR y VBR.
- Decodificar desde cualquier codificador hacia WAV

Tratad de entender lo que hacen estas dos líneas de comandos:

```
ffmpeg -i C:\music.wav -ac 2 -acodec libmp3lame -f mp3 -aq 5
-ar 44100 C:\musicvbr.mp3

ffmpeg -i C:\music.wav -vn -ac 2 -acodec mp2 -f mp2 -ab 128000
-ar 44100 C:\audio128kb.mp2
```

Ejercicio 6: Streaming de audio sobre redes IP

Echad un vistazo a la web <http://www.live555.com> y buscad información sobre el Live555 Streaming Media Server (que se utilizó en la práctica de QoS). Identificad:

- Codecs que es capaz de procesar
- ¿Qué protocolos IP usa? (para el transporte, para la señalización...)

Ejercicio 7: Radios de Internet

Visitad el sitio web de Shoutcast¹³ y responded:

- ¿Qué codecs se utilizan? ¿Cuáles son los bitrates típicos? Comentadlos (qué calidad ofrecen)?
- Seleccionad un par de radios, con diferentes codecs, y capturad con Wireshark. Identificad la pila de protocolos utilizada y comentadla. ¿TCP o UDP?
- Para un caso de MP3, encontrad la cabecera de audio MPEG (con inicio FFFh) y decodificadla. Atención, puede no estar alineada con el inicio del segmento TCP. Podéis visualizar todo el diálogo TCP en el menú Analyze – Follow TCP stream, como se muestra en la Fig. 10, y tenéis un ejemplo de aparición de cabecera MPEG audio en la Fig. 11.

¹³ <https://directory.shoutcast.com/>

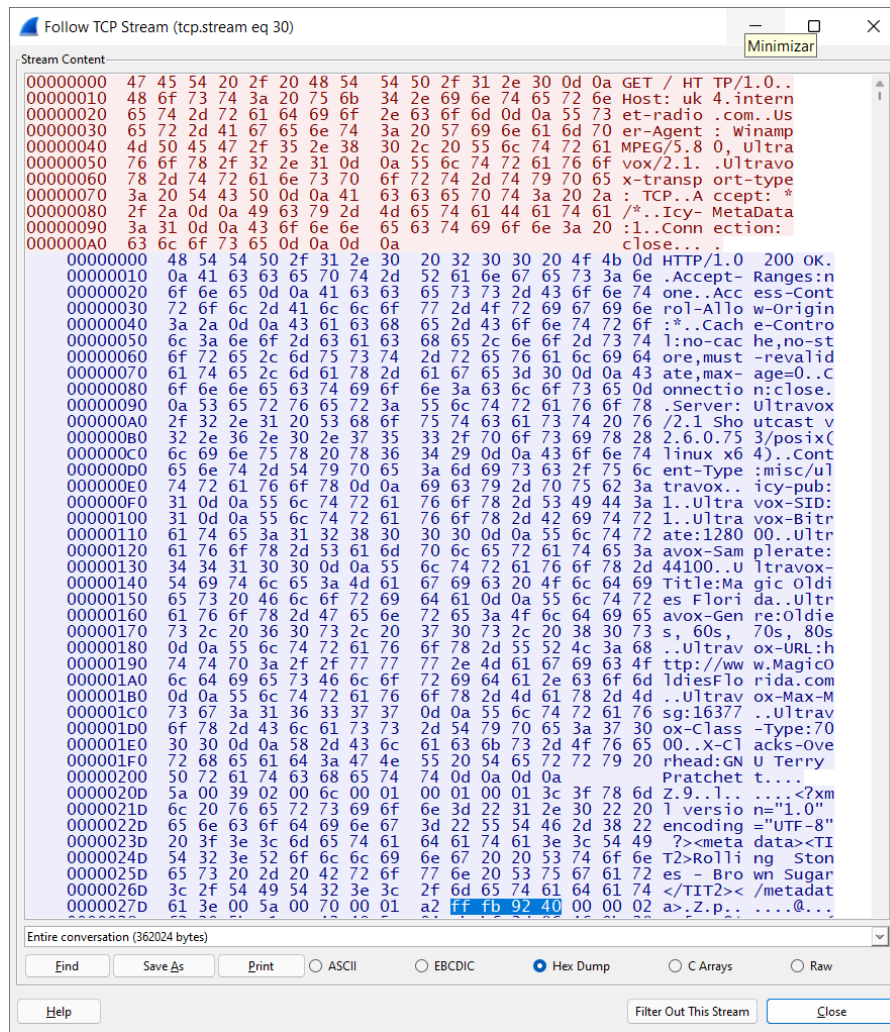


Figure 10: Ejemplo de análisis de un flujo TCP que transporta MP3 sobre TCP/HTTP, con una petición GET del cliente que es respondida con un 200 OK por parte del servidor. La respuesta incluye metadata en XML sobre la radio, y el inicio de la primera trama de audio MPEG (marcada en la figura).

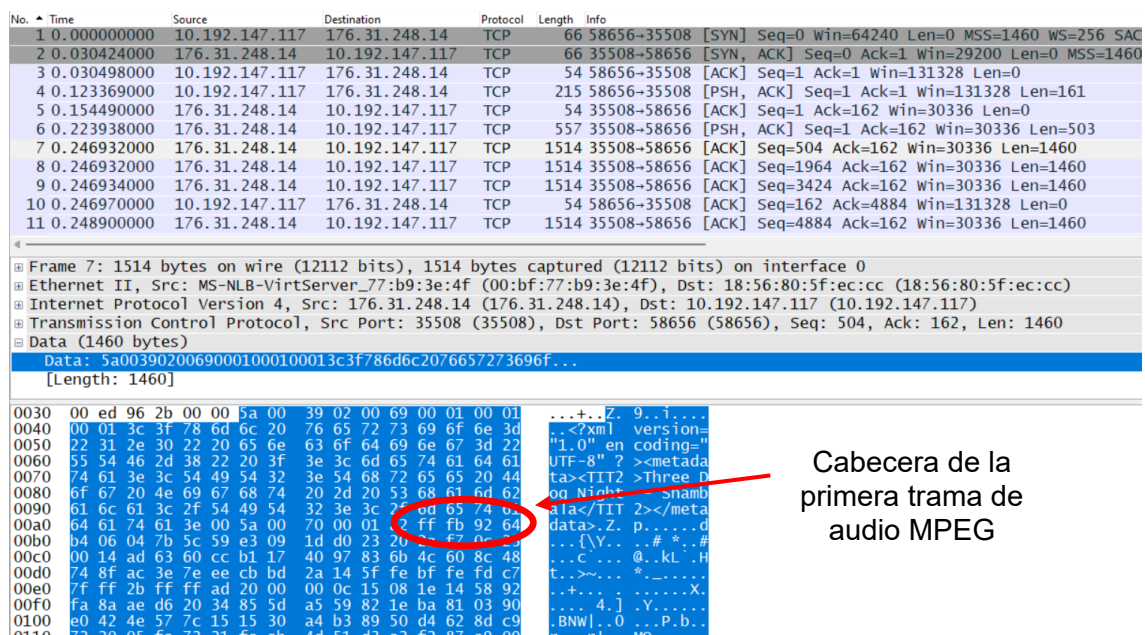


Figure 11: Otro ejemplo de MP3 sobre TCP/HTTP.

Ejercicio 8: Códecs usados por servicios de streaming y videoconferencia

Buscad qué códecs son usados por las siguientes plataformas de streaming audio y videoconferencias. Buscad también, para cada caso, el ancho de banda de audio y el bitrate.

- Videoconferencia
 - Skype
 - Google Meet
 - Zoom
- Streaming de audio
 - Spotify
 - SoundCloud
 - Apple music
 - Amazon music

En cada caso, referenciad la fuente de información usada, siguiendo las recomendaciones de las Bibliotecas UPC: <https://guies.bibliotecnica.upc.edu/com-citar/mitjans-digitals> → Pàgina o part d'un lloc web.

Ejercicio 9: Planificación de las actividades de laboratorio

Lees los ejercicios que se realizarán en el laboratorio y planificad cómo realizarlos. Preparad las líneas de comandos, direcciones IP, archivos, etc., para no perder tiempo de laboratorio.

4. Actividades en el laboratorio

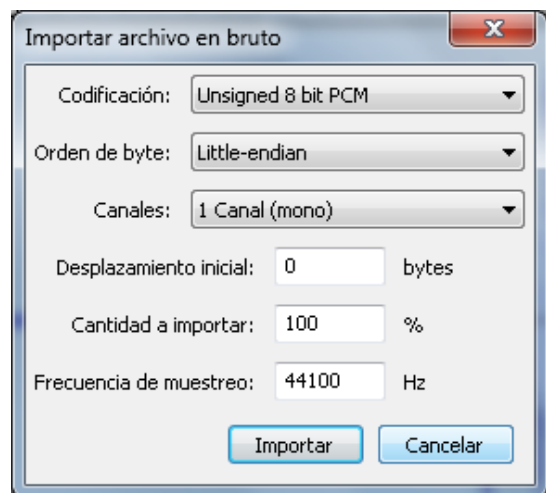
Cuando comparéis los ficheros de audio originales y comprimidos-descomprimidos,

- 1- Cargad el archivo original, sin comprimir (evitad recompresiones)
- 2- Comprimidlo (exportándolo) utilizando uno de los códecs. **IMPORTANTE: cerrad y reabrid el fichero, porque no siempre se actualiza correctamente la visualización.**
- 3- Abrid las dos formas de onda (original y codificada) en Audacity¹⁴, visualizad y comparad, y discutid las deficiencias/pérdidas introducidas por los codecs.

Ejercicio 1: Ficheros PCM en crudo (“raw”)

En el caso de los archivos crudos sin cabecera (esto no es necesario para los archivos WAV o MP3), se debe informar a Audacity acerca de los parámetros del fichero, como se muestra en la figura (Importar → Importar como datos en bruto)

- a) Abrid el archivo crudo de voz PCM con Audacity, importadlo con los parámetros correctos, y analizad la forma de onda.
- b) Detectad casos de fonemas sonoros y sordos, y calculad de la duración típica de los fonemas. Comentad el espectrograma.
- c) Sólo para jugar un poco, intentad importar el archivo RAW con parámetros incorrectos (signed, o stereo), y describid lo que sucede con la forma de onda, y al sonido. Probad también el cambio de la frecuencia de muestreo (menú Pistas → remuestrear).



Ejercicio 2: Codificando con FLAC y vocoders

- a) Realizad las codificaciones (y decodificaciones) sugeridas en la tabla. Notad que para comparar en igualdad de condiciones el original y la compresión, debéis usar la misma calidad original (los vocoders deben compararse con el WAV de calidad telefónica).
Algunos codificadores de voz se pueden encontrar en Archivo → exportar → Otros archivos sin comprimir → WAV (Microsoft).
- b) Para algunos casos que consideréis relevantes, y al menos una vez para los dos casos de música y voz, representad las formas de onda del fichero comprimido simultáneamente con el WAV original, alineadas en el tiempo (como en las diapositivas de teoría), y describid las degradaciones introducidas por el códec.
- c) Evaluad la calidad subjetiva. ¿Encontráis diferencias entre música y voz, según el códec?

¹⁴ Dado que las frecuencias de muestreo pueden ser diferentes, intentad alinear las formas de onda en el tiempo o volved a muestrear el archivo sin comprimir, cambiando la "frecuencia de muestreo del proyecto" en la parte inferior izquierda de la vista principal de Audacity.

- d) ¿Encontráis inconsistencias entre lo que véis aquí y los estudios previos?
- e) ¿Cuáles de los códecs no introducen pérdidas? ¿Cuáles introducen pérdidas? Relacionad esto con los factores de compresión y la calidad.
- f) ¿Por qué en vocoders y compresores perceptuales el concepto de bits/muestra no aplica? (N/A)
- g) Comentad cualquier otro fenómeno que os llame la atención. Por ejemplo: ¿por qué se puede configurar FLAC a diferentes niveles? ¿A qué hacen referencia esos niveles, y por qué a los extremos se les denomina “fastest” – el más rápido y “best” – el mejor-, respectivamente? Para el caso de AMR, codificad la voz al bitrate más alto y al más bajo, y comparad la calidad entre los dos extremos.

Codec	Fichero WAV	Frec. muestreo (Khz)	Mono / Stereo	Bits / muestra	Bitrate (Kbits/s)	Tamaño (Kbytes)	Factor de compresión ¹⁵	Calidad subjetiva
Análisis de ficheros de voz y música de calidad fullband (16-22 Khz)								
Original WAV (PCM) – Calidad CD	voice						1	
	music						1	
FLAC	voice			N/A				
	music			N/A				
Opus	voice			N/A				
	music			N/A				
Análisis de ficheros de voz y música de calidad narrowband (calidad telefónica, 4 KHz). Notad que se usan los ficheros -tel .								
Original WAV (PCM) – calidad telefónica	voice-tel						1	
	music-tel						1	
ADPCM a 32 Kbit/s (G.721)	voice-tel							
	music-tel							
AMR-NB al menor bitrate (4.75 Kbit/s)	voice-tel			N/A				
	music-tel			N/A				
Opus	voice-tel			N/A				
	music-tel			N/A				

Tabla 1: Comparación de los parámetros de audio y compresión para diferentes códecs.

Ejercicio 3: Comprimiendo audio con MPEG

Codificad el archivo `musica.wav`, con los codecs MP2 y MP3 de Audacity, y también con FFmpeg vía línea de comandos (ver ejercicio previo 5), y completad la tabla.

- a) Comentad los resultados (en particular, discutid la relación entre la compresión, el codificador utilizado, y la calidad subjetiva). Discutid posibles desacuerdos con vuestros cálculos previos (número de tramas, tamaño de archivo).

¹⁵ El factor de compresión se define siempre en términos del tamaño original de PCM. Por ejemplo, si el archivo original tenía un tamaño de 500 Kbytes y está comprimido a 200 Kbytes, el factor de compresión es 2,5.

- b) Comparad la calidad obtenida con MP2 y MP3 para el mismo bitrate.
- c) ¿Hay alguna diferencia (calidad) entre los resultados obtenidos con Audacity y FFmpeg? Si la hay, ¿cuál puede ser la causa?

Codec	Bitrate (Kbit/s)	Librería	Tamaño del fichero comprimido (Mbytes)	Tamaño de cada trama (bytes)	Factor de compresión	Calidad subjetiva MOS
MP2	32 Kbit/s	Audacity				
	128 Kbit/s	Audacity				
MP3	32 Kbit/s	Audacity				
		FFmpeg				
	128 Kbit/s	Audacity				
		FFmpeg				

Ejercicio 4: Efectos de MPEG sobre la forma de onda

Para los casos de MP3 a 32 y 128 Kbit/s, comparad las formas de onda con el original (PCM), a un nivel de zoom adecuado. Extraed conclusiones. ¿Véis diferencias para diferentes tipos de audio (voz, música)?

Ejercicio 5: MP3 VBR

Codificad el fichero `musica.wav` en MP3 en modo VBR.

- Analizad las posibilidades de codificación VBR de Audacity. Comentarlas.
- Elegid (y justificad) los parámetros VBR. Sugerencia: elegid una tasa de bits promedio suficientemente bajo como para ver los efectos de MPEG cuando se comparan la versión comprimida y la original.
- Codificad la versión VBR, y comparadlo con una versión codificada de CBR con la misma tasa media de bits/s.
- Con AnaMP3 y Excel, graficad la evolución temporal de la tasa del archivo VBR. Extraed conclusiones y relacionadlas con las características del audio.

Ejercicio 6: Streaming de audio

Con el servidor Live555 y VideoLAN como cliente RTSP (corriendo en otra máquina, que pued ser un teléfono móvil como cliente RTSP), transmitid un fichero de cada caso: WAV (PCM), MP3 en CBR, MP3 en VBR. Realizad capturas Wireshark (cortas, algunos paquetes RTP) y analizadlas fuera del laboratorio. Comentad:

- Campos RTP: incrementos de timestamp, payload type, marker bit.
- Pila de protocolos, reglas de fragmentación (¿cuantas muestras/tramas de audio por paquete RTP? ¿Cuánto tiempo de audio por paquete?), bitrate a nivel IP.